
Especificación de requisitos de software

Para

Inbudex: Intelligent Burnout Detector

Versión 1.0 aprobado

Preparado por:

**Julio Wilches, Mario Alberto
Meza Herrera, Ana Sofía
Narváez Castaño, Juan Carlos
Villareal Imitola, Alejandro**

Universidad Tecnológica de Bolívar

23/03/2026

Tabla de contenido

Introducción	1
Descripción general.....	2
Características del producto	2
Clases de usuarios y características.....	3
Limitaciones de diseño y aplicación	4
Restricciones de infraestructura	4
Restricciones temporales.....	7
Restricciones de seguridad y privacidad	7
Documentación del Usuario	7
Supuestos y dependencias.....	7
Características de Sistema.....	9
Gestión de encuestas (RRHH).....	9
Descripción y prioridad.....	9
Secuencias de estímulo/respuesta.....	9
Requisitos funcionales.....	9
Respuesta a encuestas (Trabajador)	9
Descripción y prioridad.....	9
Secuencias de estímulo/respuesta.....	10
Requisitos funcionales.....	10
Generación y consulta de resultados	10
Descripción y prioridad.....	10
Secuencias de estímulo/respuesta.....	10
Requisitos funcionales.....	10
Control de acceso basado en roles.....	11
Descripción y prioridad.....	11
Secuencias de estímulo/respuesta.....	11
Requisitos funcionales.....	11
Interfaces de Usuario	12
Interfaces de hardware	13
Interfaces de software	14
Interfaces de Comunicación.....	14
Requerimientos de desempeño.....	15
Requisitos de seguridad	15
Atributos de calidad del software.....	15
Otros Requerimientos.....	17
Referencias.....	18

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Motivo de los cambios	Versión
Juan Narváez	23/03/2026	Add: Introducción, contexto general y requerimientos funcionales	0.0
Juan Narváez	6/04/2026	Add: Diagrama de secuencia y tabla de clases de usuario	0.1
Juan Narváez	2/05/2026	Add: Limitaciones de diseño y aplicación, supuestos y dependencias	0.2

Juan Narváez	10/05/2026	Fix: Correcciones menores	0.2.1
Juan Narváez	11/05/2026	Add: Características del sistema,	0.3
Juan Narváez	12/05/2026	Add: Requisitos de interfaz, no funcionales, referencias y apéndice	1.0
Juan Narváez	13/05/2026	Add: Diagramas faltantes (Diagrama de contexto y diagrama de arquitectura)	1.1

Introducción

IS_IntelligentBurnoutDextor es una herramienta para la detección temprana de burnout laboral en el contexto de una empresa del sector tecnológico (TalentoHumano Corp. S.A.S.). Véase ***Detector Inteligente de Riesgo de Burnout Laboral***.

Se busca que Inbudex identifique patrones relacionados con la carga laboral, desempeño, ausentismo y resultados de micro-encuestas internas con tal de estimar niveles de riesgo potencial de burnout de los trabajadores en todos los sectores y áreas corporativas. Esta información luego será presentada para apoyar la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa.

El documento está basado bajo las directrices expuestas por el estándar IEEE: *Práctica recomendada del IEEE para Requisitos de software Especificaciones ANSI/IEEE 830, 1998*. En este, se describirá de forma a detallada las interfaces de usuario, de software, del hardware y comunicaciones, así como de los requerimientos del cliente, atributos del sistema entre otros.

Descripción general

TalentoHumano Corp S.A.S. es una empresa del sector tecnológico con más de 450 empleados distribuidos en modalidad híbrida y remota. Durante los últimos tres años la organización ha experimentado un crecimiento acelerado impulsado por contratos internacionales y ampliación de servicios digitales. Sin embargo, en los últimos doce meses la compañía ha registrado un aumento significativo en la rotación voluntaria de personal clave, especialmente en áreas técnicas. Las entrevistas de salida sugieren agotamiento crónico, sobrecarga laboral y deterioro del clima organizacional.

El director de Recursos Humanos presentó ante la junta directiva un informe en el que se evidencia:

- Incremento del 28% en incapacidades asociadas a estrés.
- Aumento del ausentismo en equipos críticos.
- Disminución en indicadores de satisfacción interna.
- Reducción en productividad en ciertos proyectos estratégicos.

El CEO manifestó que la empresa no puede permitirse perder talento especializado en un mercado altamente competitivo y solicitó explorar soluciones basadas en inteligencia artificial que permitan anticipar el riesgo de burnout antes de que se materialice en renuncias o afectaciones graves. Existe presión ejecutiva para demostrar resultados preliminares antes del próximo trimestre fiscal.

Características del producto

Inbudex permite evaluar y estimar los niveles de riesgo de burnout laboral individuales y colectivos de los grupos de trabajos a través de encuestas y análisis de patrones de trabajo.

Cada componente tiene roles y métodos diferentes dentro de la aplicación, los cuales pueden ser representados a alto nivel de la siguiente forma:

Las funcionalidades principales del sistema son: (1) gestión de encuestas por parte de RRHH, incluyendo su creación, asignación a trabajadores y cierre; (2) respuesta a encuestas por parte de los trabajadores; (3) procesamiento de resultados mediante un modelo de inteligencia artificial para estimar el nivel de riesgo de burnout; (4) visualización de resultados individuales y colectivos según el rol del usuario; y (5) marcado de alerta (flag) de trabajadores en riesgo por parte de líderes de equipo.

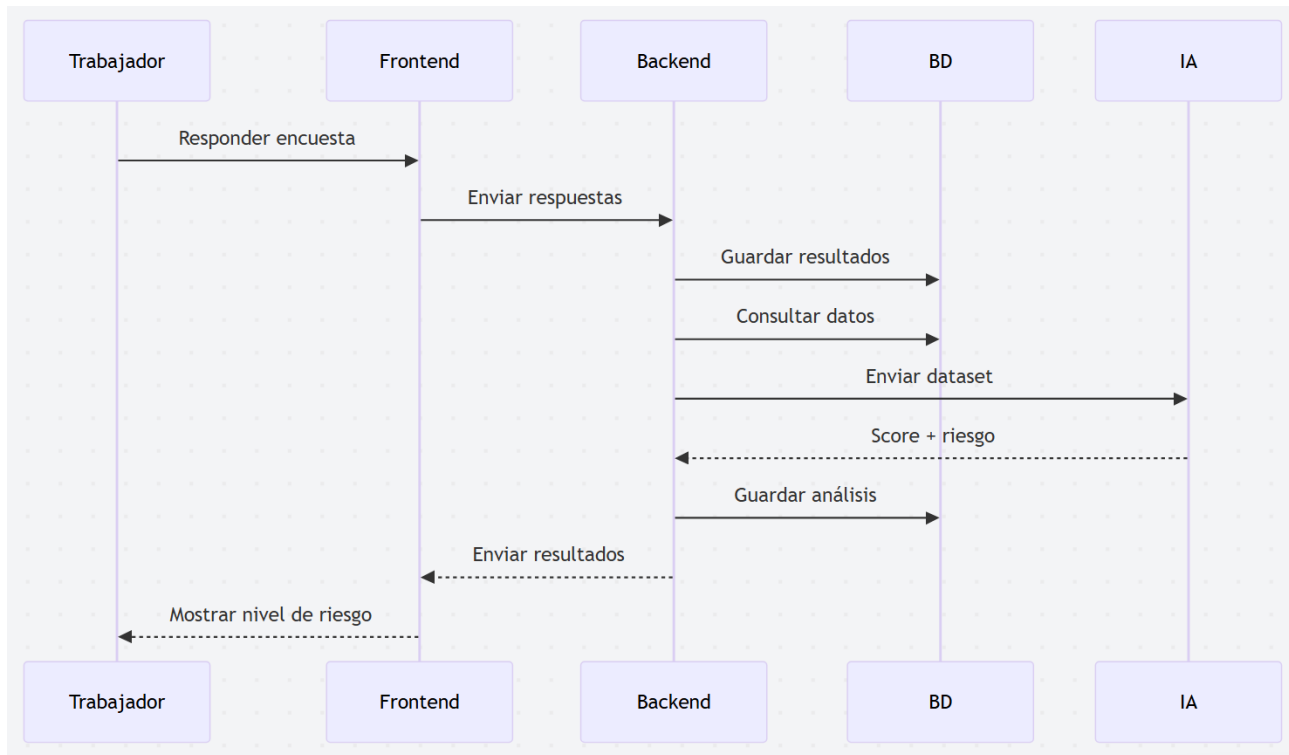


Figura 1. Diagrama de flujo de datos de Inbudex

Clases de usuarios y características

Clase de usuario	Características	Privilegios
Recursos Humanos	RRHH es la parte fundamental encargada de validar la información brindada por la IA. Cuentan con todos los niveles de seguridad y privilegios que el sistema brinda. Al ser el principal stakeholder (junto con el CEO de T.A. Corp) es el actor con mayor prioridad a la hora de satisfacer requerimientos, los cuales van desde la ética de la propuesta de solución hasta transparencia con los resultados ofrecidos	- Puede crear encuesta mensual - Puede flaggear trabajadores en riesgo - Recibe reporte de área evaluada - Recibe reportes de resultados individuales de la IA
Líder de equipo	Son trabajadores de equipo con algunas funcionalidades de RRHH. Su principal agregado es la capacidad de poder flaggear trabajadores que hacen parte de su equipo de forma, además de recibir los resultados de análisis de este	- (todos los privilegios de un trabajador de equipo) - Puede flaggear trabajadores en riesgo - Recibe reporte de su equipo de trabajo
Trabajador de equipo	Usuario por defecto del proyecto. Su rol es responder encuestas proporcionadas por RRHH para que pueda obtener un puntaje y valoración en riesgo de burnout laboral por parte de la IA. Sus permisos son básicos.	- Recibe notificaciones de cuando tiene encuestas disponibles - Puede responder encuestas, incluida la

	sección adicional si está flageado
-	Recibe los resultados de sus encuestas

Tabla 1. Tabla de clases de usuario de Inbudex

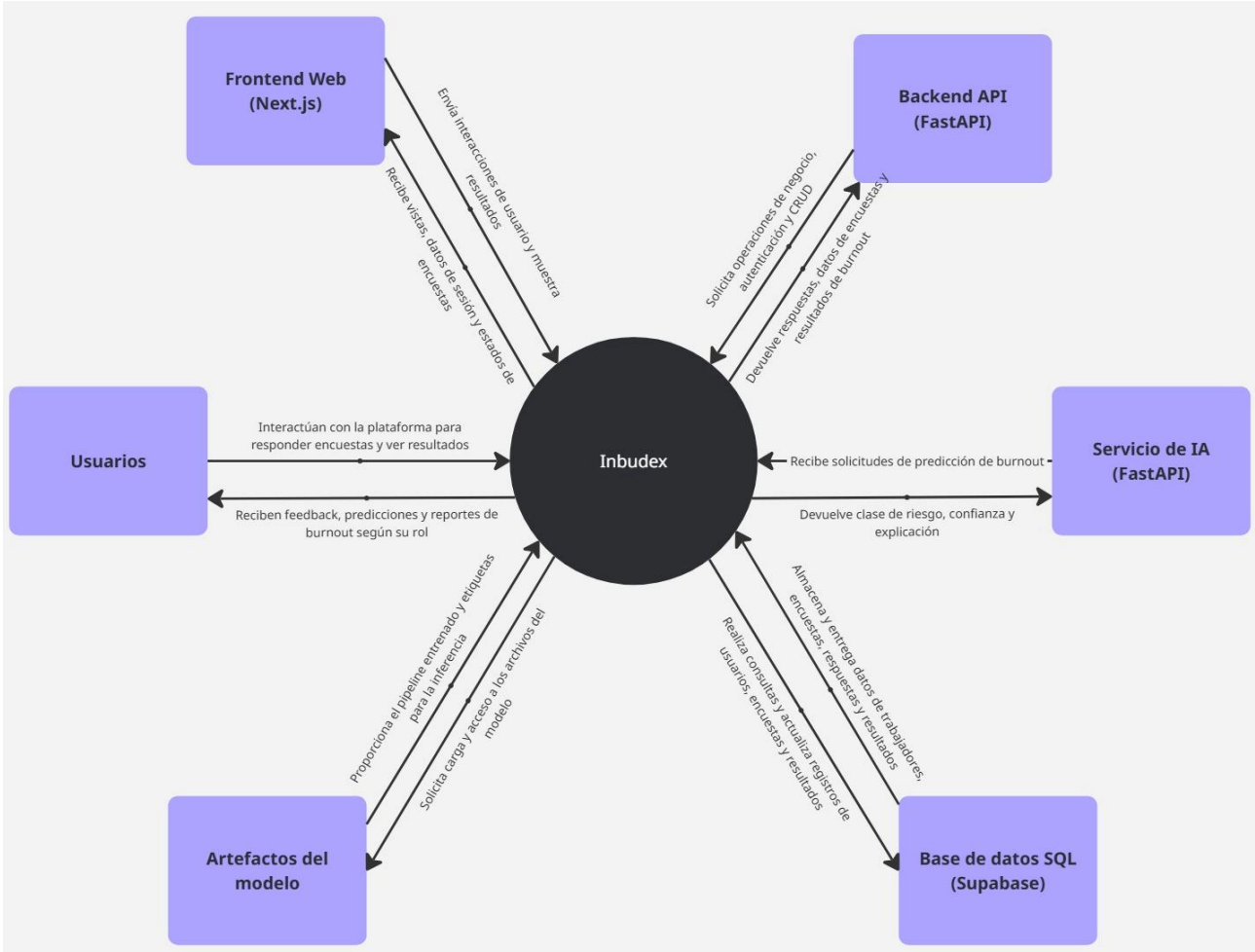


Figura 2. Diagrama de contexto de Inbudex

Limitaciones de diseño y aplicación

Restricciones de infraestructura

El sistema deberá operar en un entorno académico o de bajo costo, conforme a las políticas establecidas por la organización. En consecuencia:

- No se permite el uso de plataformas empresariales especializadas (por ejemplo, servicios gestionados de IA, analítica avanzada o SaaS corporativos).
- La solución deberá implementarse con herramientas de código abierto o de libre acceso.

- La infraestructura deberá ser compatible con despliegues locales o en servidores de capacidad limitada.
- No se garantiza disponibilidad de recursos como GPUs o clústeres de cómputo distribuido.
-

Esto limita la complejidad del modelo de IA, la escalabilidad del sistema y el uso de arquitecturas distribuidas avanzadas

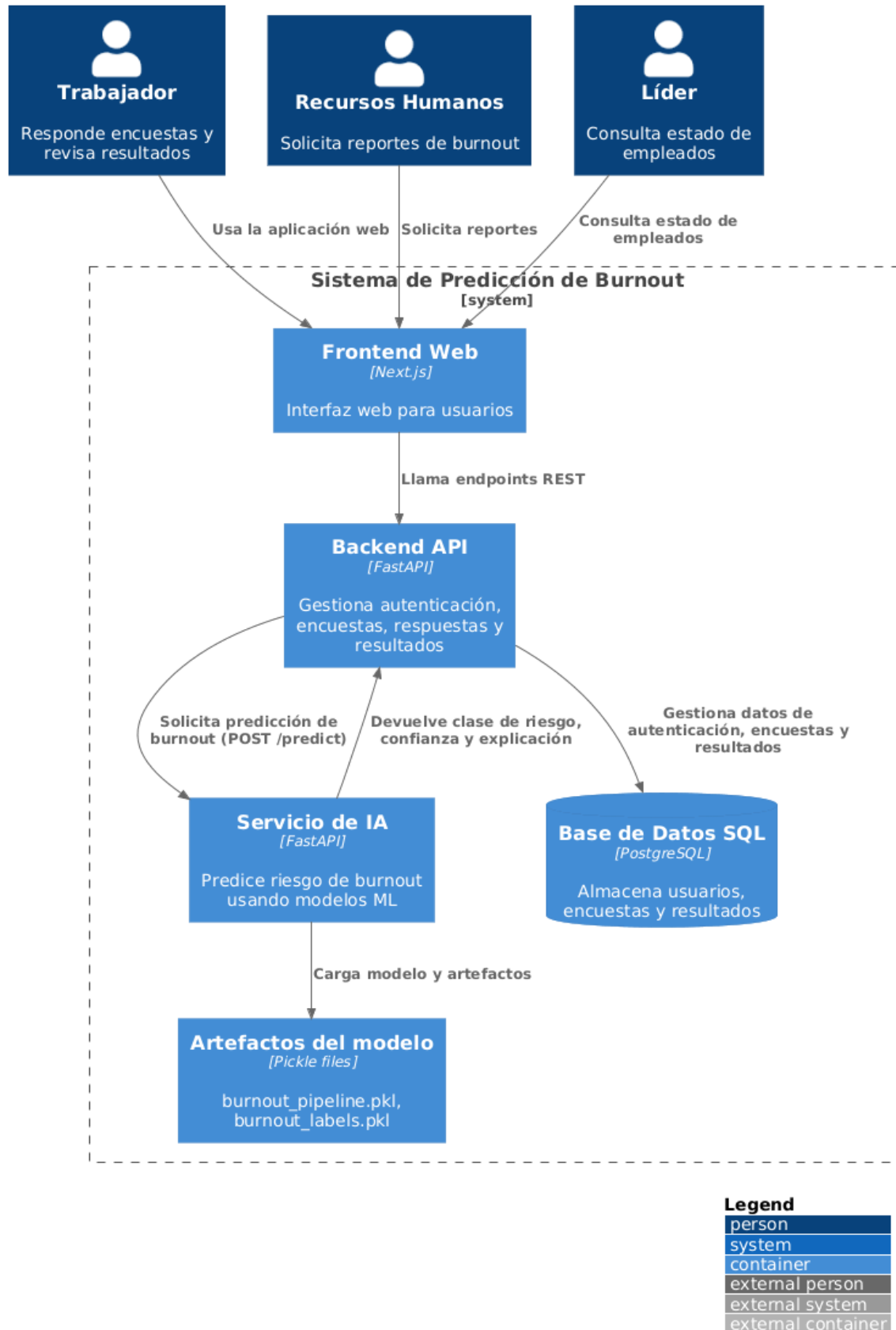


Figura 3. Diagrama de arquitectura de Inbudex

Restricciones temporales

El desarrollo del sistema se realizará en un periodo estimado de 3 meses, lo que implica que el alcance está limitado a un MVP funcional. Se dará priorización de componentes críticos como la recolección de datos y el modelo de IA, así como la visualización de la plataforma, por lo que habrá una reducción en la complejidad de funcionalidades avanzadas y simulación del entorno empresarial.

Adicionalmente, los datos utilizados para el entrenamiento serán simulados o sintéticos debido a la falta de datos históricos reales. No se contempla un proceso de entrenamiento continuo en esta fase.

Restricciones de seguridad y privacidad

El sistema deberá cumplir con principios básicos de protección de datos, como control de acceso según roles y evitar exposición de información personal sensible.

No se implementarán sistemas avanzados de seguridad, sino que se limitará a una seguridad básica basada en roles y validación de acceso. Esta decisión implica un riesgo limitado de protección frente a ataques avanzados debido al enfoque en privacidad funcional más que en seguridad empresarial.

Documentación del Usuario

Se entregará la siguiente documentación junto al software:

- **README del repositorio** (formato Markdown): instrucciones de instalación local, configuración de variables de entorno, ejecución del backend y del frontend, y ejecución de pruebas automatizadas. Disponible en el repositorio del proyecto.
- **Colección de API en Swagger UI**: documentación interactiva de todos los endpoints REST, accesible en /docs una vez el servidor esté en ejecución. Generada automáticamente por FastAPI a partir de los esquemas Pydantic.
- **Guía de roles y permisos** (sección del README o documento aparte): describe las acciones permitidas por cada clase de usuario (Trabajador, Líder, RRHH) y cómo acceder a cada funcionalidad desde la interfaz.

No se contempla en esta versión la entrega de manuales de usuario ilustrados ni ayuda en línea integrada dentro de la aplicación.

Supuestos y dependencias

Se consideran los siguientes supuestos para la definición de los requisitos del sistema:

- Se asume que los trabajadores responderán las encuestas de manera honesta y consistente.
- Se asume que los datos organizacionales (tareas, ausencias, llamados de atención) son correctos y están actualizados.
- Se asume que el sistema será entrenado inicialmente con datos simulados o anonimizados debido a la falta de datos históricos reales.

- Se asume que estos datos representan adecuadamente patrones de comportamiento asociados al burnout
- Se asume que los trabajadores participarán periódicamente en las encuestas
- Se asume que Recursos Humanos utilizará el sistema para validar alertas y tomar decisiones
- Se asume que los resultados del modelo serán utilizados como apoyo a la toma de decisiones y no como criterio único
- Se asume que el modelo alcanzará un nivel de precisión aceptable (objetivo $\geq 90\%$), aunque este valor puede variar según la calidad de los datos
- Se asume que la estructura organizacional (áreas, roles, grupos) no cambiará significativamente durante el desarrollo del sistema.
- Se asume que el sistema operará en un entorno de bajo costo, sin necesidad de servicios empresariales avanzados.
- Se asume disponibilidad de un entorno de ejecución compatible con tecnologías como Python y librerías de machine learning.

El sistema depende de los siguientes factores externos para su correcto funcionamiento:

- Scikit-learn para implementación de modelos
- La cantidad de datos recolectados
- La calidad de las respuestas de las encuestas
- Participación por parte de los trabajadores y RRHH

Además, el sistema depende de que la adaptación del cuestionario tipo MBI sea válida para el contexto tecnológico, debido a que una mala adaptación puede afectar la calidad de las predicciones.

Características del sistema

Características de Sistema

Gestión de encuestas (RRHH)

Descripción y prioridad

Permite a Recursos Humanos crear, configurar, asignar y cerrar encuestas de detección de burnout basadas en el cuestionario adaptado del MBI (Maslach Burnout Inventory). Esta es la característica de mayor prioridad del sistema, ya que es el punto de entrada de todos los datos que alimentan el modelo de IA.

Prioridad: Alta. Beneficio: 9 - Penalización: 9 - Costo: 6 - Riesgo: 4.

Secuencias de estímulo/respuesta

- RRHH accede al panel de administración, luego el sistema muestra el formulario de creación de encuesta.
- RRHH define nombre, fecha de apertura, fecha de cierre y estado, el sistema valida y persiste la encuesta.
- RRHH selecciona preguntas del banco de preguntas, el sistema asocia las preguntas a la encuesta.
- RRHH asigna la encuesta a uno o más trabajadores o grupos, el sistema registra las asignaciones.
- RRHH cierra la encuesta (cambia estado a "finalizada"), el sistema deja de aceptar respuestas.

Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-01	El sistema debe permitir a usuarios con rol RRHH (nivel 3) crear encuestas con nombre, fecha de apertura, fecha de cierre y estado.
RF-02	El sistema debe permitir asociar preguntas del banco a una encuesta (relación QuestionSurveys).
RF-03	El sistema debe permitir asignar encuestas a trabajadores individuales o en lote (bulk).
RF-04	El sistema debe impedir asignar una encuesta al mismo trabajador dos veces.
RF-05	El sistema debe permitir actualizar parcialmente una encuesta (nombre, fechas, estado) sin sobrescribir campos no enviados.
RF-06	El sistema debe rechazar un estado distinto a "activa" o "finalizada".

Tabla 2. Requerimientos funcionales derivados de Gestión de encuestas

Respuesta a encuestas (Trabajador)

Descripción y prioridad

Permite a los trabajadores consultar las encuestas que les han sido asignadas y registrar sus respuestas en una escala de 1 a 5 (Nunca / Casi nunca / A veces / Casi siempre / Siempre).

Prioridad: Alta. Beneficio: 9 - Penalización: 8 - Costo: 4 - Riesgo: 3.

Secuencias de estímulo/respuesta

- El trabajador inicia sesión , el sistema muestra las encuestas asignadas pendientes.
- El trabajador selecciona una encuesta, el sistema presenta las preguntas con sus opciones de respuesta.
- El trabajador envía sus respuestas, el sistema valida que la encuesta le haya sido asignada y registra las respuestas.
- Si el trabajador ya respondió todas las preguntas de una encuesta, el sistema la marca como completada.

Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-07	El sistema debe mostrar al trabajador autenticado únicamente las encuestas que le han sido asignadas.
RF-08	El sistema debe indicar si una encuesta ya fue completada (campo already responded).
RF-09	El sistema debe permitir registrar respuestas individuales (una pregunta a la vez) o en lote (bulk).
RF-10	El sistema debe rechazar respuestas a encuestas no asignadas al trabajador autenticado.
RF-11	Los valores de respuesta deben estar restringidos al rango 1–5 (enum AnswerEnum).
RF-12	El sistema debe registrar automáticamente el id_worker, id_group e id_area del usuario autenticado al crear una respuesta.

Tabla 3. Requerimientos funcionales derivados de Respuesta a encuestas

Generación y consulta de resultados

Descripción y prioridad

Una vez procesadas las respuestas por el modelo de IA, el sistema almacena y presenta los resultados de burnout (score) a los actores con los permisos correspondientes, filtrados según el rol.

Prioridad: Alta. Beneficio: 9 - Penalización: 7 - Costo: 5 - Riesgo: 5.

Secuencias de estímulo/respuesta

- El modelo de IA genera un puntaje de burnout, el sistema almacena el resultado vinculado al trabajador, grupo, área y encuesta.
- Un trabajador consulta sus resultados, el sistema retorna únicamente sus propios resultados.
- Un líder consulta resultados, el sistema retorna los resultados de su grupo de trabajo.
- RRHH consulta resultados, el sistema retorna todos los resultados del sistema.

Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-13	El sistema debe almacenar resultados con: score de burnout, trabajador, grupo, área, encuesta y fecha de generación.

RF-14	El sistema debe filtrar los resultados visibles según el nivel del usuario autenticado (nivel 1: propios, nivel 2: grupo, nivel 3: todos).
RF-15	El sistema debe impedir que RRHH modifique el flag de resultados; esta acción es exclusiva de líderes.
RF-16	El sistema debe impedir que un líder modifique el flag de resultados fuera de su grupo.
RF-17	Solo usuarios de nivel 2 (líder) o nivel 3 (RRHH) pueden crear resultados.

Tabla 4. Requerimientos funcionales derivados de Generación y consulta de resultados

Control de acceso basado en roles

Descripción y prioridad

El sistema implementa autenticación mediante JWT y autorización basada en tres niveles de rol: Trabajador (1), Líder (2) y RRHH (3). Cada endpoint valida el rol antes de ejecutar la operación.

Prioridad: Alta. Beneficio: 9 - Penalización: 9 - Costo: 5 - Riesgo: 6.

Secuencias de estímulo/respuesta

- El usuario envía credenciales, el sistema valida contra la base de datos y emite un JWT con rol, grupo y worker_id.
- El usuario realiza cualquier petición autenticada, el sistema verifica el token (cookie HttpOnly o header Bearer) antes de ejecutar la lógica.
- El usuario intenta acceder a un recurso fuera de su nivel, el sistema responde HTTP 403 Forbidden.
- El token expira, el sistema responde HTTP 401 Unauthorized.

Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-18	El sistema debe autenticar usuarios mediante nombre de usuario y contraseña; la contraseña debe almacenarse con hash bcrypt.
RF-19	El sistema debe emitir un JWT firmado con HS256 al hacer login exitoso, con duración de 60 minutos.
RF-20	El sistema debe enviar el token tanto en cookie HttpOnly como en el cuerpo de la respuesta para compatibilidad entre entornos.
RF-21	El sistema debe rechazar peticiones sin token válido con HTTP 401.
RF-22	El sistema debe rechazar peticiones con token válido, pero rol insuficiente con HTTP 403.
RF-23	El sistema debe invalidar la sesión al llamar al endpoint /auth/logout eliminando la cookie.

Tabla 5. Requerimientos funcionales derivados de Control de acceso basado en roles

Requisitos de la interfaz

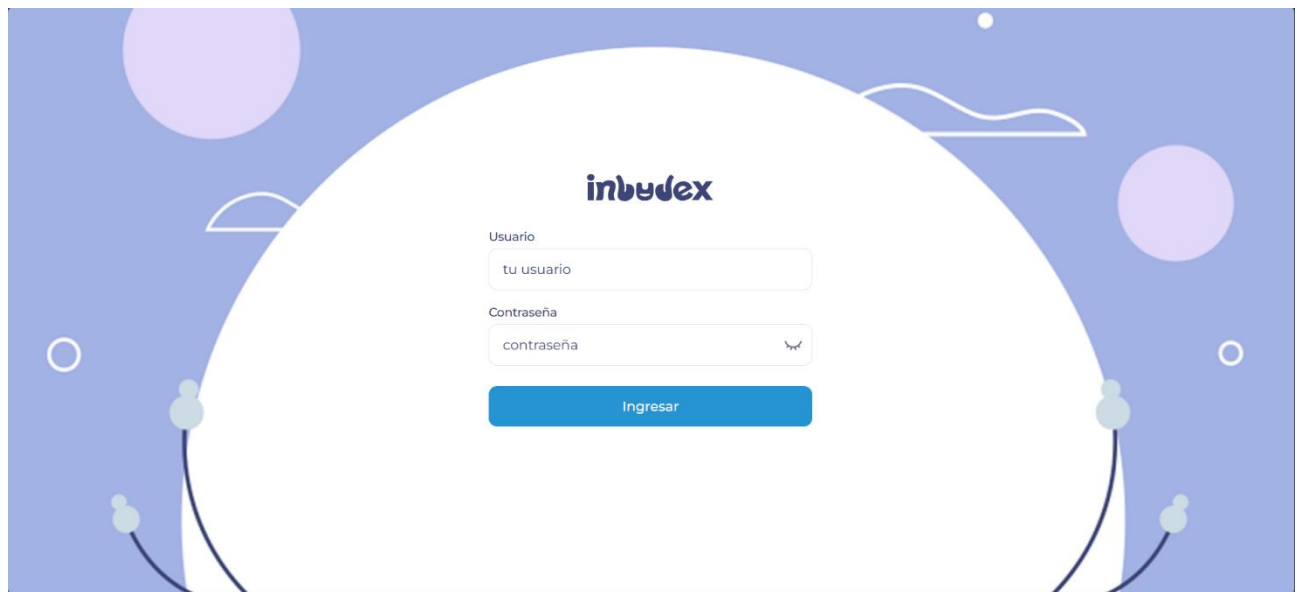
Interfaces de Usuario

La interfaz de usuario es una Single Page Application (SPA) desarrollada en React. Se accede desde navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge - versiones de los últimos 2 años). No se contempla una aplicación móvil nativa en esta versión.

Las principales pantallas del sistema son:

- **Pantalla de login:** formulario de usuario y contraseña. Redirige al panel correspondiente según el rol tras autenticación exitosa.
- **Panel de trabajador:** lista de encuestas asignadas con indicador de completadas/pendientes; vista de respuesta de encuesta con preguntas y escala 1–5; vista de resultados personales.
- **Panel de líder:** mismas funcionalidades del trabajador, más vista de resultados del grupo y posibilidad de marcar (flag) trabajadores en riesgo.
- **Panel de RRHH:** gestión completa de encuestas (crear, editar, asignar, cerrar); banco de preguntas; vista de resultados globales; acceso a reportes por área.

La interfaz sigue un diseño limpio y funcional. No se impone un design system externo específico, aunque se utiliza Tailwind CSS para los estilos. Los mensajes de error del sistema (validación, autorización) se muestran en la propia interfaz sin exponer detalles internos del servidor.



Alejandro Villarreal Imitola

Mi Progreso

Históricos

Encuestas

Riesgo de Burn Out
Poco Probable 15%

Cerrar sesión

bud

VISUALIZACIÓN

Power BI · Áreas

Áreas: Gerencia General

Alejandro Villarreal Imitola

Mi Progreso

Históricos

Áreas

Grupos

Trabajadores

Encuestas

Crear Encuesta

Modificar Encuestas

Realizar Encuestas

Riesgo de Burn Out
Poco Probable 15%

Cerrar sesión

bud

ENCUESTAS

Q Buscar

Encuesta 2024-01-01 → 2026-05-13

Encuesta rutinaria personas flaggeadas 2026-05-13 → 2027-03-23

Encuesta seria 2026-05-13 → 2026-05-14

Encuesta test 2 2026-05-13 → 2026-05-12

Encuesta test 2026-05-13 → 2026-05-13

Encuesta rutinaria mayo 2026 2026-05-14 → 2026-05-31

ENCUESTAS INACTIVAS

Q Buscar

No hay encuestas activas.

Interfaces de hardware

El sistema no interactúa directamente con hardware especializado. Los requisitos mínimos de hardware del servidor de despliegue son:

- CPU: 1 vCPU (mínimo). Recomendado 2 vCPU para carga concurrente.
- RAM: 512 MB mínimo; 1 GB recomendado.
- Almacenamiento: 5 GB para base de datos, logs y artefactos del modelo.
- Conectividad: acceso a internet para despliegue en plataformas como Render.

Los clientes acceden al sistema a través de cualquier dispositivo con navegador web y conexión a internet. No se requiere hardware específico del lado del cliente.

Interfaces de software

El sistema se compone de los siguientes componentes de software con sus versiones principales:

Componente	Tecnología	Versión aproximada	Rol
Backend API	FastAPI (Python)	0.135.x	Lógica de negocio y endpoints REST
ORM	SQLAlchemy	2.0.x	Mapeo objeto-relacional
Base de datos	PostgreSQL	15+ (producción) / SQLite (tests)	Persistencia de datos
Autenticación	python-jose + bcrypt	3.5.x / 5.0.x	Emisión y validación de JWT
Frontend	React	18.x	Interfaz de usuario
Modelo de IA	scikit-learn	1.x	Clasificación/regresión de riesgo de burnout
Servidor ASGI	Uvicorn	0.42.x	Servidor de producción
Contenedores	Docker + Docker Compose	-	Orquestación del despliegue

Tabla 6. Interfaces de software de Inbudex

El backend expone una API REST. El frontend consume esta API mediante peticiones HTTP/HTTPS. El modelo de IA es invocado internamente por el backend (no expuesto directamente al cliente). La documentación interactiva de la API está disponible en /docs (Swagger UI generado por FastAPI).

Los datos se intercambian en formato JSON. La validación de datos de entrada se realiza mediante esquemas Pydantic antes de llegar a la capa de servicio.

Interfaces de Comunicación

El sistema utiliza el protocolo HTTPS para toda comunicación entre cliente y servidor en entornos de producción. En desarrollo local se permite HTTP.

- **Protocolo:** HTTP/1.1 sobre TLS (HTTPS) en producción.
- **Formato de mensajes:** JSON (application/json) para todos los endpoints de la API. Los endpoints de creación de recursos también aceptan multipart/form-data (python-multipart).
- **Autenticación en tránsito:** el token JWT se transmite en cookie HttpOnly (peticiones del navegador) o en el header Authorization: Bearer <token> (peticiones cross-origin o desde herramientas externas).
- **CORS:** el servidor restringe el origen de las peticiones a los dominios explícitamente permitidos (lista configurable mediante la variable de entorno ALLOWED_ORIGINS). No se usa wildcard (*) dado que se envían credenciales.
- **Puertos:** el backend escucha en el puerto 8000 por defecto. El frontend sirve en el puerto 3000 (desarrollo) o es servido como estático en producción.
- Sin WebSockets ni comunicación en tiempo real en esta versión. Todas las interacciones son peticiones HTTP síncronas iniciadas por el cliente.

Otros requisitos No funcionales

Requerimientos de desempeño

Dado el contexto de infraestructura limitada, los requisitos de desempeño son modestos pero verificables:

- El sistema debe responder a peticiones de lectura simples (GET de listas) en menos de 500 ms bajo carga normal (hasta 50 usuarios concurrentes).
- El endpoint de login debe completarse en menos de 1 segundo (incluyendo verificación bcrypt con 12 rondas).
- El procesamiento de respuestas de encuesta (bulk de hasta 30 preguntas) debe completarse en menos de 2 segundos.
- La generación de resultados por el modelo de IA no está sujeta a restricciones de tiempo real en esta versión; puede ejecutarse de forma asíncrona o batch.
- El sistema no implementa caché en esta versión, por lo que el rendimiento depende directamente de la base de datos subyacente.

Requisitos de seguridad

- **Control de acceso:** todos los endpoints protegidos requieren un JWT válido. El rol se verifica en cada petición mediante las dependencias `require_rrhh`, `require_role`, etc.
- **Contraseñas:** se almacenan exclusivamente como hash bcrypt con factor de coste 12. Nunca se almacenan ni transmiten en texto plano.
- **Tokens JWT:** firmados con HS256 usando una clave secreta configurable vía variable de entorno (`JWT_SECRET_KEY`). Duración de 60 minutos. No se implementa rotación de tokens en esta versión.
- **Cookies:** el token se envía en cookie con flags `HttpOnly` y `Secure` (en producción) y `SameSite=Lax`, lo que mitiga ataques XSS y CSRF básicos.
- **Exposición de datos:** los resultados de burnout se filtran según el rol del usuario autenticado; ningún usuario puede acceder a resultados de otros usuarios o grupos fuera de su ámbito.
- **Variables sensibles:** todas las credenciales (`DATABASE_URL`, `JWT_SECRET_KEY`) se gestionan mediante variables de entorno, nunca hardcodeadas en el código.
- **Limitaciones reconocidas:** no se implementan rate limiting, auditoría de accesos, cifrado de datos en reposo, ni defensa contra ataques avanzados (SQLi está mitigado por el ORM, pero no se realizan pruebas de penetración formales en esta versión).

Atributos de calidad del software

Objetivo de calidad	Escenario
Precisión	El modelo de IA alcanza una exactitud mínima del 90% en la predicción de riesgo de burnout y las alertas generadas son confiables y accionables por RRHH.
Seguridad	El sistema garantiza la confidencialidad de los datos sensibles de los empleados, restringiendo el acceso según el rol del usuario y aplicando anonimización donde corresponde. Cumple con los estándares de protección y privacidad laboral.

Modularidad	El módulo de IA se encuentra desacoplado del resto del sistema, permitiendo que pueda reemplazarse o reentrenarse sin afectar el funcionamiento de los demás servicios.
Escalabilidad	El sistema puede incorporar nuevas áreas, indicadores o microservicios sin rediseñar la arquitectura existente.
Usabilidad	RRHH y los líderes de área pueden interpretar las alertas y el dashboard sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.

Tabla 7. Atributos de calidad de Inbudex

Otros Requerimientos

- El esquema de base de datos está definido mediante modelos SQLAlchemy con migraciones implícitas vía `Base.metadata.create_all()` en el arranque. En producción se usa PostgreSQL; en tests, SQLite. No se implementa un sistema formal de migraciones (como Alembic) en esta versión.
- El sistema opera íntegramente en español. No se contempla soporte multiidioma en esta versión.
- Dado que no se dispone de datos históricos reales de burnout, el modelo de IA se entrenará con datos simulados. Este es un requisito derivado de las restricciones de contexto y debe revisarse si en fases posteriores se obtienen datos reales.
- Los resultados del modelo no deben revelar información personal más allá de lo estrictamente necesario para el rol del usuario que los consulta. En futuros ciclos de desarrollo se evaluará la implementación de técnicas de privacidad diferencial.
- El sistema se despliega en Render (plataforma PaaS) en su configuración actual de producción. La URL de producción del backend es <https://is-burnedoutdextor-9bza.onrender.com>.

Referencias

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (ANSI/IEEE Std 830-1998). IEEE.

Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). *Maslach Burnout Inventory Manual* (3ª ed.). Consulting Psychologists Press.

FastAPI Documentation. (2024). Recuperado de <https://fastapi.tiangolo.com>

SQLAlchemy Documentation (v2.0). Recuperado de <https://docs.sqlalchemy.org>

Pydantic Documentation (v2). Recuperado de <https://docs.pydantic.dev>

Detector Inteligente de Riesgo de Burnout Laboral — documento de visión y alcance del proyecto

Apéndice A: Glosario

Término	Definición
Burnout	Síndrome de agotamiento crónico resultado de estrés laboral no gestionado, caracterizado por agotamiento, despersonalización y reducción de la eficacia personal.
MBI	Maslach Burnout Inventory. Cuestionario estándar para medir burnout en tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.
RRHH	Recursos Humanos. Clase de usuario con nivel de privilegio 3 (máximo) dentro de Inbudex.
Líder	Clase de usuario con nivel de privilegio 2. Supervisa un grupo de trabajo y puede marcar trabajadores en riesgo.
Trabajador	Clase de usuario por defecto, nivel 1. Responde encuestas y consulta sus propios resultados.
JWT	JSON Web Token. Estándar para transmitir información de autenticación de forma segura y compacta entre cliente y servidor.
Flag	Marca booleana que un líder puede activar sobre un resultado o un trabajador para indicar riesgo detectado que requiere atención.
Score de burnout	Valor categórico (ej. Bajo, Moderado, Alto, Crítico) generado por el modelo de IA a partir de las respuestas a la encuesta y datos organizacionales.
SPA	Single Page Application. Aplicación web que carga una sola vez y actualiza la interfaz dinámicamente sin recargar la página.
REST	Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para APIs web basado en recursos, verbos HTTP y representaciones en JSON.
bcrypt	Función de hash de contraseñas con factor de coste configurable, usada para almacenar contraseñas de forma segura.
ORM	Object-Relational Mapper. Herramienta que mapea clases Python a tablas de base de datos (SQLAlchemy en este proyecto).
MVP	Minimum Viable Product. Versión funcional mínima del sistema que cubre los casos de uso esenciales.
HS256	Algoritmo de firma HMAC-SHA256 usado para firmar los JWT.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing. Mecanismo que controla qué dominios externos pueden hacer peticiones a la API.
TalentoHumano Corp S.A.S.	Empresa ficticia del sector tecnológico que representa el cliente y contexto de despliegue de Inbudex.

Tabla 8. Glosario

Tabla 1. Tabla de clases de usuario de Inbudex	4
Tabla 2. Requerimientos funcionales derivados de Gestión de encuestas	9
Tabla 3. Requerimientos funcionales derivados de Respuesta a encuestas	10
Tabla 4. Requerimientos funcionales derivados de Generación y consulta de resultados	11
Tabla 5. Requerimientos funcionales derivados de Control de acceso basado en roles	11
Apéndice B Tabla 6. Interfaces de software de Inbudex	14
Tabla 7. Atributos de calidad de Inbudex	16
Tabla 8. Glosario	20
Figura 1. Diagrama de flujo de datos de Inbudex	3
Figura 2. Diagrama de contexto de Inbudex	4
Figura 3. Diagrama de arquitectura de Inbudex	6